

Отчет по лабораторной работе №1

Основы информационной безопасности

Царев Максим

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Вывод	11

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов, закрепление теоретических основ дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

2 Задание

1. В установленной при выполнении предыдущей лабораторной работы операционной системе создайте учётную запись пользователя `guest` (используя учётную запись администратора):

```
useradd guest
```

2. Задайте пароль для пользователя `guest` (используя учётную запись администратора):

```
passwd guest
```

3. Войдите в систему от имени пользователя `guest`.

```
MaksimTsarev@max:~$ sudo useradd guest
[sudo] password for MaksimTsarev:
MaksimTsarev@max:~$ sudo passwd guest
New password:
BAD PASSWORD: The password fails the dictionary check - it is too simplistic/systematic
Retype new password:
passwd: password updated successfully
MaksimTsarev@max:~$ su guest
Password:
su: Authentication failure
MaksimTsarev@max:~$ su guest
Password:
quest@max:/home/MaksimTsarev$ █
```

4. Определите директорию, в которой вы находитесь, командой `pwd`. Сравните её с приглашением командной строки. Определите, является ли она вашей домашней директорией. Если нет, зайдите в домашнюю директорию.
5. Уточните имя вашего пользователя командой `whoami`.

```
quest@max:/home/MaksimTsarev$ pwd
/home/MaksimTsarev
quest@max:/home/MaksimTsarev$ whoami
quest
quest@max:/home/MaksimTsarev$ █
```

6. Уточните имя вашего пользователя, его группу, а также группы, куда входит пользователь, командой `id`. Выведенные значения `uid`, `gid` и др. запомните. Сравните вывод `id` с выводом команды `groups`.

```
quest@max:/home/MaksimTsarev$ id
uid=1003(quest) gid=1003(quest) groups=1003(quest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
quest@max:/home/MaksimTsarev$ groups
quest
quest@max:/home/MaksimTsarev$ █
```

7. Сравните полученную информацию об имени пользователя с данными, выводимыми в приглашении командной строки.

8. Просмотрите файл `/etc/passwd` командой:

```
cat /etc/passwd
```

Найдите в нём свою учётную запись. Определите `uid` пользователя. Определите `gid` пользователя. Сравните найденные значения с полученными в предыдущих пунктах.

```

quest@max:/home/MaksimTsarev$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:Super User:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/usr/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/usr/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/usr/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/usr/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:Kernel Overflow User:/usr/sbin/nologin
dbus:x:81:81:System Message Bus:/usr/sbin/nologin
tss:x:59:59:Account used for TPM access:/usr/sbin/nologin
avahi:x:70:70:Avahi mDNS/DNS-SD Stack:/var/run/avahi-daemon:/sbin/nologin
systemd-oom:x:999:999:systemd Userspace OOM Killer:/sbin/nologin
polkitd:x:114:114>User for polkitd:/sbin/nologin
rtkit:x:172:172:RealtimeKit:/sbin/nologin
geoclue:x:998:997>User for geoclue:/var/lib/geoclue:/sbin/nologin
clevis:x:997:996:Clevis Decryption Framework unprivileged user:/var/cache/clevis:/usr/sbin/nologin
sssd:x:996:995>User for sssd:/run/sss:/sbin/nologin
gnome-remote-desktop:x:994:994:GNOME Remote Desktop:/var/lib/gnome-remote-desktop:/usr/sbin/nologin
libstoragemgmt:x:993:993:daemon account for libstoragemgmt:/usr/sbin/nologin
pipewire:x:992:992:PipeWire System Daemon:/run/pipewire:/usr/sbin/nologin
systemd-coredump:x:991:991:systemd Core Dumper:/usr/sbin/nologin
wsdd:x:990:989:Web Services Dynamic Discovery host daemon:/sbin/nologin
colord:x:989:988>User for colord:/var/lib/colord:/sbin/nologin
setroubleshoot:x:988:987:SELinux troubleshoot server:/var/lib/setroubleshoot:/usr/sbin/nologin
flatpak:x:987:986:Flatpak system helper:/usr/sbin/nologin
gdm:x:42:42:GNOME Display Manager:/var/lib/gdm:/usr/sbin/nologin
gnome-initial-setup:x:986:985::/run/gnome-initial-setup:/sbin/nologin
sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/usr/share/empty.sshd:/usr/sbin/nologin
chrony:x:985:984:chrony system user:/var/lib/chrony:/sbin/nologin
dnsmasq:x:984:983:Dnsmasq DHCP and DNS server:/var/lib/dnsmasq:/usr/sbin/nologin
tcpdump:x:72:72:tcpdump:/usr/sbin/nologin
max:x:1000:1000:Max:/home/max:/bin/bash
username:x:1001:1001:/home/username:/bin/bash
MaksimTsarev:x:1002:1002:/home/MaksimTsarev:/bin/bash
quest:x:1003:1003:/home/quest:/bin/bash
quest@max:/home/MaksimTsarev$ █

```

9. Определите существующие в системе директории командой:

```
ls -l /home/
```

Удалось ли вам получить список поддиректорий директории /home? Какие права установлены на директориях?


```
quest@max:/home/MaksimTsarev$ ls -l /home/
total 8
drwx-----. 23 MaksimTsarev MaksimTsarev 4096 Feb 16 10:52 MaksimTsarev
drwx-----. 14 max          max          4096 Feb 14 09:19 max
drwx-----.  3 quest         quest         78 Feb 17 14:30 quest
drwx-----.  3 username      username      78 Feb 14 09:21 username
quest@max:/home/MaksimTsarev$
```

10. Проверьте, какие расширенные атрибуты установлены на поддиректориях, находящихся в директории /home, командой: `bash lsattr /home`
Получили ли вы вывод с расширенными атрибутами директорий других пользователей?

```
quest@max:/home/MaksimTsarev$ lsattr /home
lsattr: Permission denied While reading flags on /home/max
lsattr: Permission denied While reading flags on /home/username
lsattr: Permission denied While reading flags on /home/MaksimTsarev
----- /home/quest
quest@max:/home/MaksimTsarev$
```

11. Создайте в домашней директории поддиректорию dir1 командой: `bash mkdir dir1` Определите командами `ls -l` и `lsattr`, какие права доступа и расширенные атрибуты были выставлены на директорию dir1.

```
quest@max:/home/MaksimTsarev$ mkdir /home/quest/dir1
quest@max:/home/MaksimTsarev$ ls -l /home/quest/dir1/
total 0
quest@max:/home/MaksimTsarev$ lsattr /home/quest/dir1/
```

12. Снимите с директории dir1 все атрибуты командой: `bash chmod 000 dir1` Проверьте с помощью команды `ls -l`, что атрибуты были сняты.

```
quest@max:/home/MaksimTsarev$ chmod 000 /home/quest/dir1/
quest@max:/home/MaksimTsarev$ echo "test" > /home/quest/dir1/file1
bash: /home/quest/dir1/file1: Permission denied
quest@max:/home/MaksimTsarev$ ls -l /home/quest/dir1/
ls: cannot open directory '/home/quest/dir1/': Permission denied
quest@max:/home/MaksimTsarev$
```

13. Попробуйте создать в директории `dir1` файл `file1` командой: `bash echo "test" > /home/guest/dir1/file1` Объясните, почему вы получили отказ в выполнении операции по созданию файла? Оцените, как сообщение об ошибке отразилось на создании файла? Проверьте командой: `bash ls -l /home/guest/dir1` Действительно ли файл `file1` не находится внутри директории `dir1`?
14. Заполните таблицу «Установленные права и разрешённые действия» (см. табл. 2.1), выполняя действия от имени владельца директории (файлов), определив опытным путём, какие операции разрешены, а какие нет.

15. На основании заполненной таблицы определите те или иные минимально необходимые права для выполнения операций внутри директории dir1, заполните табл. 2.2.

3 Вывод

Полученил практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов, закрепление теоретических основ дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.